Eltex

ОТЧЁТ

по практической работе № 2

Раздел 2.

Студент: Киселёв Е. С.

Преподаватель: Межулин С. А.

Подгруппа: 1

Номер: 21

Новосибирск — 2026

Цель работы

Изучить средства анализа системных журналов Linux и освоить обработку текстовых данных с помощью journalctl, find, awk, sed, sort, uniq, grep, wc и dmesg. Научиться выделять сообщения по времени, определять источники событий, подсчитывать повторения, получать сведения о пользователях и форматировать историю работы пакетного менеджера.

Задание

Лог работы – команды и результаты в записать в файл practice2_${MYUSER}_part2.log, где MYUSER – переменная с именем пользователя практики 1.

1. Найдите все записи из лога загрузки, доступного через команду journalctl с опцией -b в первые 20 секунд с момента загрузки, начало загрузки определить автоматически.
2. Используя awk найдите все источники и их сообщения в файле auth.log (найдите его find), в названии источника удалите информацию об идентификаторе процесса при помощи sed, полученный результат отсортируйте по названию источника
3. Для результата из предыдущего пункта найдите количество повторений для каждого источника и выведите их в виде списка «число_повторений источник», результат отсортируйте по убыванию количества повторений
4. В файле /etc/passwd найдите всех пользователей в системе, у которых установлен shell /usr/sbin/nologin и выведите их в виде списка: «UID, username, список его групп», отсортированный в обратном порядке по UID, список групп используйте из файла /etc/group
5. Найдите в результате вывода dmesg все строки, содержащие слово 'kernel‘
6. Подсчитайте количество строк в файле /var/log/kern.log

7. Отформатируйте вывод записей в /var/log/apt/history.log в следующем порядке, построчно: Commandline: … ; Start-Date: … ; End-Date: …

Ход выполнения работы

Пункт 1. Анализ первых 20 секунд загрузки системы

С помощью journalctl -b получены записи текущей загрузки. Время начала определено автоматически по первой записи журнала в формате Unix, затем сформирован интервал продолжительностью 20 секунд. Команда journalctl с параметрами --since и --until вывела сообщения выбранного промежутка. В журнал выполнения сохранены команда и результат.

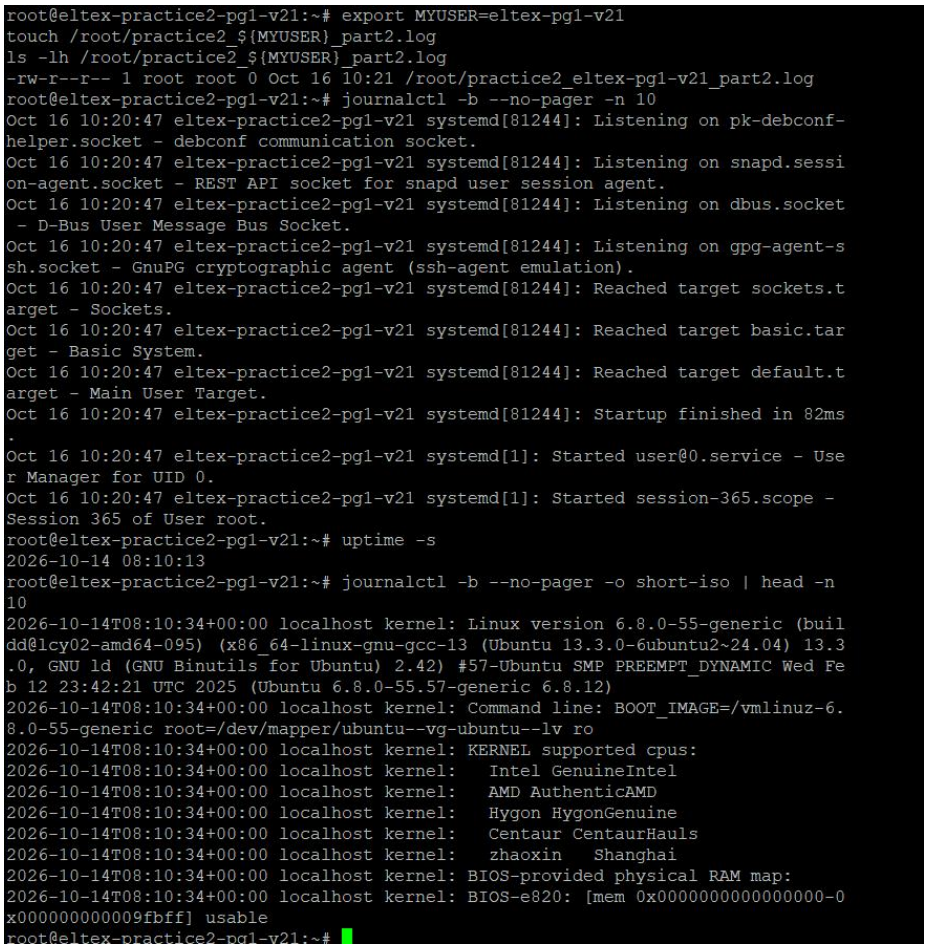


Рисунок 1 — анализ первых 20 секунд загрузки системы

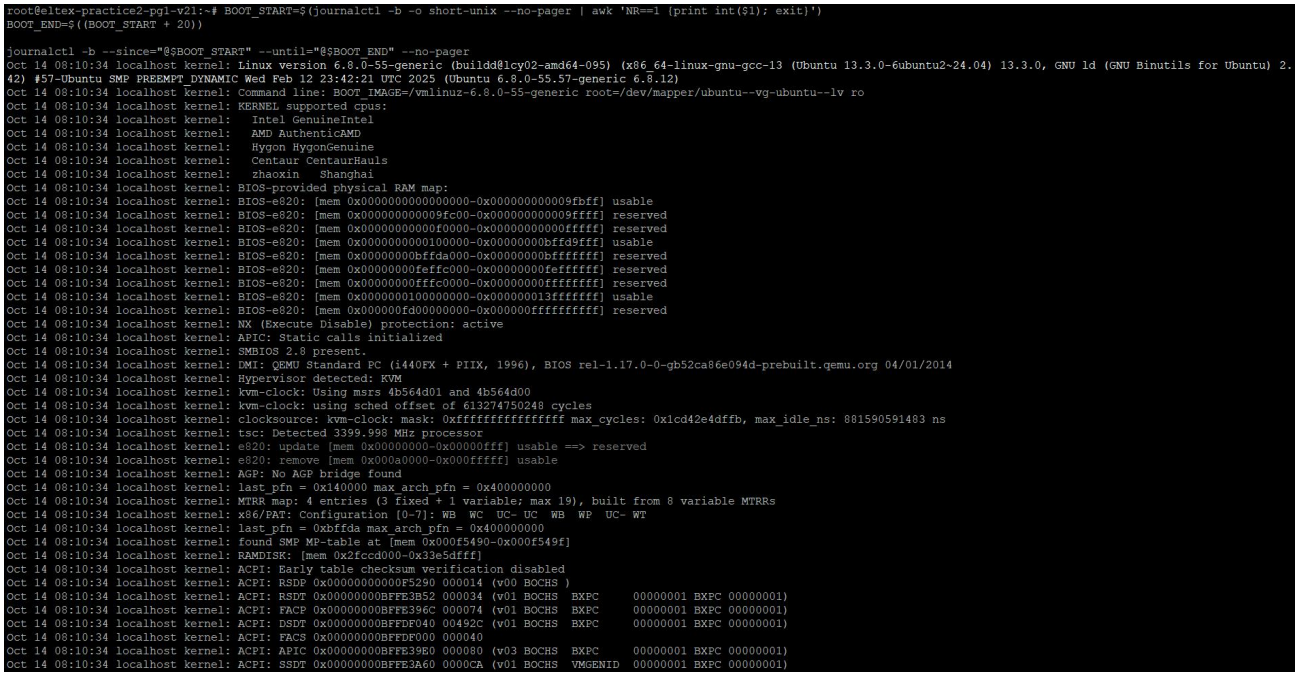


Рисунок 2 — анализ первых 20 секунд загрузки системы

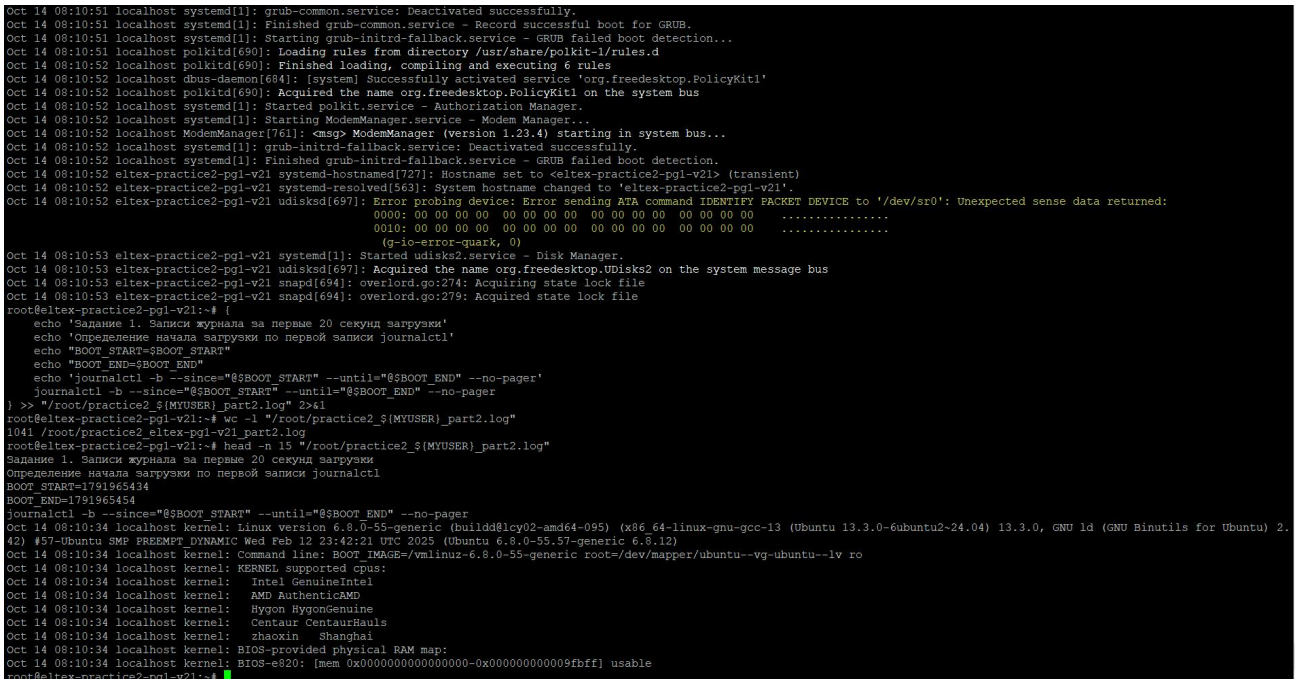


Рисунок 3 — анализ первых 20 секунд загрузки системы

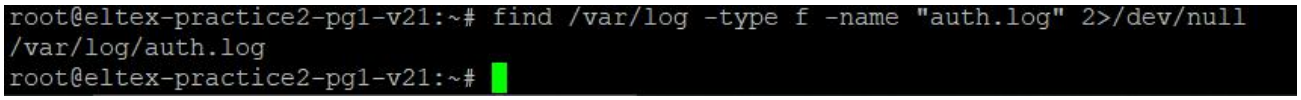


Рисунок 4 — анализ первых 20 секунд загрузки системы

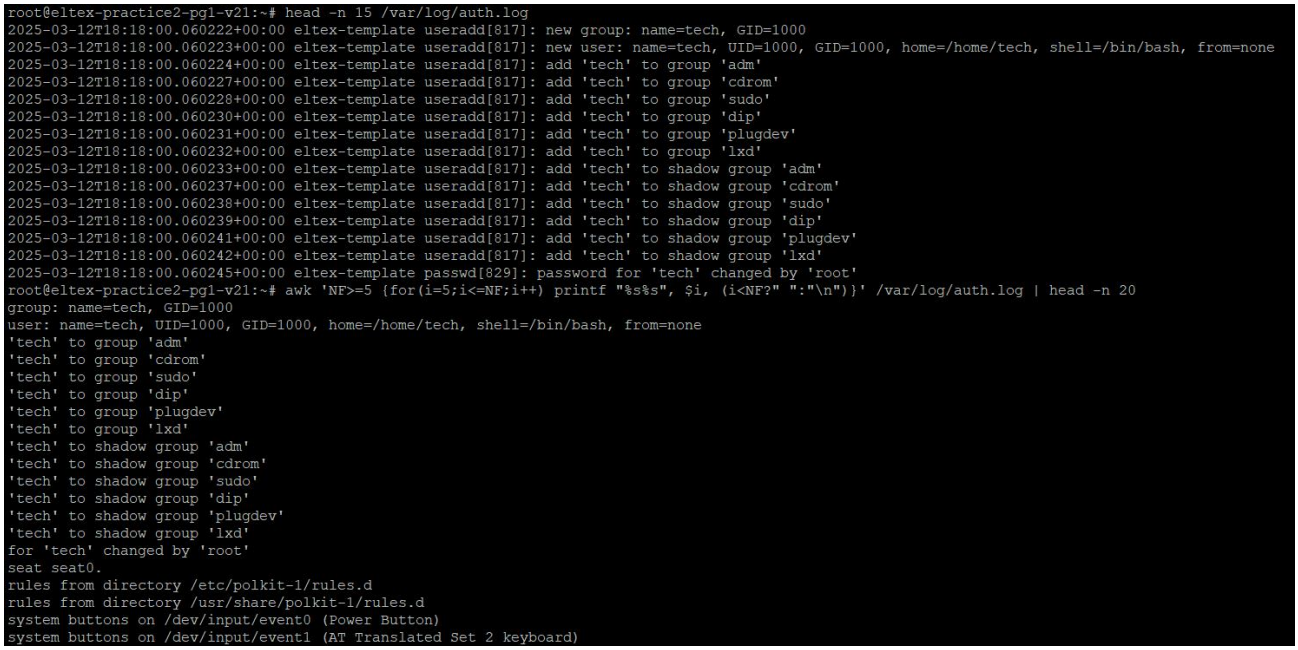


Рисунок 5 — анализ первых 20 секунд загрузки системы



Рисунок 6 — анализ первых 20 секунд загрузки системы

Пункт 2. Обработка журнала auth.log

Файл /var/log/auth.log найден командой find. С помощью awk из записей выделены источники и тексты сообщений; sed удалил идентификаторы процессов в квадратных скобках. Полученные строки отсортированы по имени источника командой sort. Промежуточный результат сохранён в /root/auth_processed.txt. На момент проверки файл содержал 1061 обработанную запись.

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# awk 'NF>=5 {for(i=5;i<=NF;i++) printf "%s%s", $i, (i<NF?" ":"\n")}' /var/log/auth.log | sed -E 's/\[[0-9]+\]//g' | sort -k1,1
: TTY=tty1 ; PWD=/home/tech ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/su -
2 logged out. Waiting for processes to exit.
203 logged out. Waiting for processes to exit.
205 logged out. Waiting for processes to exit.
208 logged out. Waiting for processes to exit.
218 logged out. Waiting for processes to exit.
4 logged out. Waiting for processes to exit.
added to /etc/group: name=practice2, GID=1004
added to /etc/group: name=user2, GID=1002
added to /etc/group: name=user3, GID=1003
added to /etc/gshadow: name=practice2
added to /etc/gshadow: name=user2
added to /etc/gshadow: name=user3
adding faulty module: pam_lastlog.so
authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=172.16.8.4 user=root
closed by authenticating user root 172.16.8.4 port 46652 [preauth]
closed by authenticating user root 172.16.8.4 port 46660 [preauth]
closed by authenticating user root 172.16.8.4 port 52670 [preauth]
disconnect from 172.16.8.4 port 37798:11: disconnected by user
disconnect from 172.16.8.4 port 37816:11: disconnected by user
disconnect from 172.16.8.4 port 41438:11: disconnected by user
disconnect from 172.16.8.4 port 46674:11: disconnected by user
disconnect from 172.16.8.4 port 48240:11: disconnected by user
disconnect from 172.16.8.4 port 54002:11: disconnected by user
for 'tech' changed by 'root'
from user root 172.16.8.4 port 37798
from user root 172.16.8.4 port 37816
from user root 172.16.8.4 port 41438
from user root 172.16.8.4 port 46674
from user root 172.16.8.4 port 48240
from user root 172.16.8.4 port 54002
garbage unconditionally...
garbage unconditionally...
garbage unconditionally...
garbage unconditionally...
garbage unconditionally...
garbage unconditionally...
garbage unconditionally...
garbage unconditionally...
garbage unconditionally...
garbage unconditionally...
garbage unconditionally...
garbage unconditionally...
garbage unconditionally...
garbage unconditionally...
group: name=practice2, GID=1004
group: name=tech, GID=1000
group: name=user1, GID=1001
group: name=user2, GID=1002
```

Рисунок 7 — обработка журнала auth.log

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# awk 'NF>=5 {for(i=5;i<=NF;i++) printf "%s%s", $i, (i<NF?" ":"\n")}' /var/log/auth.log | sed -E 's/\[[0-9]+\]//g' | sort -k1,1 > /root/auth_processed.txt
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# wc -l /root/auth_processed.txt
head -n 20 /root/auth_processed.txt
1059 /root/auth_processed.txt
: TTY=tty1 ; PWD=/home/tech ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/su -
2 logged out. Waiting for processes to exit.
203 logged out. Waiting for processes to exit.
205 logged out. Waiting for processes to exit.
208 logged out. Waiting for processes to exit.
218 logged out. Waiting for processes to exit.
4 logged out. Waiting for processes to exit.
added to /etc/group: name=practice2, GID=1004
added to /etc/group: name=user2, GID=1002
added to /etc/group: name=user3, GID=1003
added to /etc/gshadow: name=practice2
added to /etc/gshadow: name=user2
added to /etc/gshadow: name=user3
adding faulty module: pam_lastlog.so
authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=172.16.8.4 user=root
closed by authenticating user root 172.16.8.4 port 46652 [preauth]
closed by authenticating user root 172.16.8.4 port 46660 [preauth]
closed by authenticating user root 172.16.8.4 port 52670 [preauth]
disconnect from 172.16.8.4 port 37798:11: disconnected by user
disconnect from 172.16.8.4 port 37816:11: disconnected by user
root@eltex-practice2-pg1-v21:~#
```

Рисунок 8 — обработка журнала auth.log

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# {
    echo '========================================'
    echo 'Задание 2. Обработка auth.log'
    echo '========================================'

    echo '1. Поиск файла auth.log'
    find /var/log -type f -name 'auth.log'

    echo '2. Исходные записи'
    head -n 15 /var/log/auth.log

    echo '3. Извлечение источников, удаление PID и сортировка'
    echo "awk ... | sed -E 's/\[[0-9]+\]//g' | sort -k1,1"

    awk 'NF>=5 {for(i=5;i<=NF;i++) printf "%s%s", $i, (i<NF?" ":"\n")}' /var/log/auth.log |
    sed -E 's/\[[0-9]+\]//g' |
    sort -k1,1

    echo '4. Количество обработанных записей'
    wc -l /root/auth_processed.txt

} >> "/root/practice2_${MYUSER}_part2.log" 2>&1
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# grep -n 'Задание 2' "/root/practice2_${MYUSER}_part2.log"
1043:Задание 2. Обработка auth.log
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# tail -n 20 "/root/practice2_${MYUSER}_part2.log"
'user2' to group 'practice2'
'user2' to shadow group 'practice2'
user2) root on pts/0
user2) root on pts/0
user2) root on pts/0
user2) root on pts/0
user2) root on pts/0
user2) root on pts/0
user2) root on pts/0
'user3' to group 'practice2'
'user3' to shadow group 'practice2'
user3) root on pts/0
user3) root on pts/0
user3) root on pts/0
user3) root on pts/0
user3) root on pts/0
user3) root on pts/0
user3) root on pts/0
4. Количество обработанных записей
1059 /root/auth_processed.txt
root@eltex-practice2-pg1-v21:~#
```

Рисунок 9 — обработка журнала auth.log

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# awk 'NF>=3 {for(i=3;i<=NF;i++) printf "%s%s", $i, (i<NF?" ":"\n")}' /var/log/auth.log | sed -E 's/\[[0-9]+\]//g' | sort -k1,1 > /root/auth_processed.txt
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# head -n 20 /root/auth_processed.txt
chage: changed password expiry for user1
chage: changed password expiry for user2
chage: changed password expiry for user3
chfn: changed user 'user2' information
chfn: changed user 'user3' information
chpasswd: pam_unix(chpasswd:chauthtok): password changed for root
CRON: pam_unix(cron:session): session closed for user root
CRON: pam_unix(cron:session): session closed for user root
CRON: pam_unix(cron:session): session closed for user root
CRON: pam_unix(cron:session): session closed for user root
CRON: pam_unix(cron:session): session closed for user root
CRON: pam_unix(cron:session): session closed for user root
CRON: pam_unix(cron:session): session closed for user root
CRON: pam_unix(cron:session): session closed for user root
CRON: pam_unix(cron:session): session closed for user root
CRON: pam_unix(cron:session): session closed for user root
CRON: pam_unix(cron:session): session closed for user root
CRON: pam_unix(cron:session): session closed for user root
CRON: pam_unix(cron:session): session closed for user root
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# {
echo 'Задание 2. Исправленная обработка auth.log'
echo 'Извлечение источников, удаление PID и сортировка'
cat /root/auth_processed.txt
echo 'Количество обработанных записей:'
wc -l /root/auth_processed.txt
} >> "/root/practice2_${MYUSER}_part2.log"
root@eltex-practice2-pg1-v21:~#
```

Рисунок 10 — обработка журнала auth.log

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# awk '{print $1}' /root/auth_processed.txt | sort | uniq -c | sort -nr
    724 CRON:
    130 polkitd:
     66 su:
     43 sshd:
     38 systemd-logind:
     18 useradd:
      9 groupadd:
      7 usermod:
      6 (systemd):
      5 passwd:
      3 sudo:
      3 login:
      3 chage:
      2 gpasswd:
      2 chfn:
      1 nologin:
      1 chpasswd:
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# {
echo '========================================'
echo 'Задание 3. Подсчёт повторений источников'
echo '========================================'
echo "awk '{print \$1}' /root/auth_processed.txt | sort | uniq -c | sort -nr"

awk '{print $1}' /root/auth_processed.txt | sort | uniq -c | sort -nr

} >> "/root/practice2_${MYUSER}_part2.log" 2>&1
```

Рисунок 11 — обработка журнала auth.log

Пункт 3. Подсчёт повторений источников

Для обработанного файла использована цепочка awk, sort, uniq -c и sort -nr. Источники сгруппированы, число повторений подсчитано, результат отсортирован по убыванию. Наиболее часто встречались CRON (724), polkitd (130), su (66), sshd (43) и systemd-logind (38).

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# tail -n 30 "/root/practice2_${MYUSER}_part2.log"
usermod: add 'user1' to group 'practice2'
usermod: add 'user1' to shadow group 'practice2'
usermod: add 'user2' to group 'practice2'
usermod: add 'user2' to shadow group 'practice2'
usermod: add 'user3' to group 'practice2'
usermod: add 'user3' to shadow group 'practice2'
usermod: change user 'user3' shell from '/bin/bash' to '/usr/sbin/nologin'
Количество обработанных записей:
1061 /root/auth_processed.txt
=====================================
Задание 3. Подсчёт повторений источников
=====================================
awk '{print $1}' /root/auth_processed.txt | sort | uniq -c | sort -nr
    724 CRON:
    130 polkitd:
     66 su:
     43 sshd:
     38 systemd-logind:
     18 useradd:
      9 groupadd:
      7 usermod:
      6 (systemd):
      5 passwd:
      3 sudo:
      3 login:
      3 chage:
      2 gpasswd:
      2 chfn:
      1 nologin:
      1 chpasswd:
root@eltex-practice2-pg1-v21:~#
```

Рисунок 12 — подсчёт повторений источников

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# grep '/usr/sbin/nologin$' /etc/passwd
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:997:997:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:101:102::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:992:992:systemd Resolver:/:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:991:991:User for polkitd:/:/usr/sbin/nologin
syslog:x:103:104::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
uuidd:x:104:105::/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:105:107::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
landscape:x:107:109::/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
fwupd-refresh:x:989:989:Firmware update daemon:/var/lib/fwupd:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:108:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
sshd:x:109:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
user3:x:1003:1003:,,,:/home/user3:/usr/sbin/nologin
```

Рисунок 13 — подсчёт повторений источников

Пункт 4. Поиск пользователей с оболочкой nologin

Команда awk с разделителем «:» отобрала из /etc/passwd пользователей, для которых поле оболочки равно /usr/sbin/nologin. Список отсортирован по UID в обратном числовом порядке. Для каждой учётной записи с помощью id -nG определён список групп. Среди найденных пользователей присутствует user3 (UID 1003), входящий в группы user3, users и practice2.

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# awk -F: '$7=="/usr/sbin/nologin" {print $3, $1}' /etc/passwd | sort -k1,1nr | while read uid username; do
    groups=$(id -nG "$username" 2>/dev/null | tr ' ' ',')
    echo "$uid $username $groups"
done
65534 nobody nogroup
1003 user3 user3,users,practice2
998 systemd-network systemd-network
997 systemd-timesync systemd-timesync
992 systemd-resolve systemd-resolve
991 polkitd polkitd
989 fwupd-refresh fwupd-refresh
109 sshd nogroup
108 usbmux plugdev
107 landscape landscape
105 tcpdump tcpdump
104 uuidd uuidd
103 syslog syslog,adm
101 messagebus messagebus
42 _apt nogroup
39 irc irc
38 list list
34 backup backup
33 www-data www-data
13 proxy proxy
10 uucp uucp
9 news news
8 mail mail
7 lp lp
6 man man
5 games games
3 sys sys
2 bin bin
1 daemon daemon
root@eltex-practice2-pg1-v21:~#
```

Рисунок 14 — поиск пользователей с оболочкой nologin

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# {
echo '========================================'
echo 'Задание 4. Пользователи с /usr/sbin/nologin'
echo '========================================'
echo 'UID username groups'

awk -F: '$7=="/usr/sbin/nologin" {print $3, $1}' /etc/passwd |
sort -k1,1nr |
while read uid username; do
    groups=$(id -nG "$username" 2>/dev/null | tr ' ' ',')
    echo "$uid $username $groups"
done

} >> "/root/practice2_${MYUSER}_part2.log" 2>&1
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# grep -n 'Задание 4' "/root/practice2_${MYUSER}_part2.log"
3215:Задание 4. Пользователи с /usr/sbin/nologin
```

Рисунок 15 — поиск пользователей с оболочкой nologin

Пункт 5. Поиск сообщений kernel в dmesg

Вывод буфера сообщений ядра получен командой dmesg и отфильтрован через grep по слову kernel. В результате отображены строки, относящиеся к загрузке ядра, памяти и системным монтированиям. Результат добавлен в журнал работы.

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# tail -n 35 "/root/practice2_${MYUSER}_part2.log"
      1 nologin:
      1 chpasswd:
======================================
Задание 4. Пользователи с /usr/sbin/nologin
======================================
UID username groups
65534 nobody nogroup
1003 user3 user3,users,practice2
998 systemd-network systemd-network
997 systemd-timesync systemd-timesync
992 systemd-resolve systemd-resolve
991 polkitd polkitd
989 fwupd-refresh fwupd-refresh
109 sshd nogroup
108 usbmux plugdev
107 landscape landscape
105 tcpdump tcpdump
104 uuidd uuidd
103 syslog syslog,adm
101 messagebus messagebus
42 _apt nogroup
39 irc irc
38 list list
34 backup backup
33 www-data www-data
13 proxy proxy
10 uucp uucp
9 news news
8 mail mail
7 lp lp
6 man man
5 games games
3 sys sys
2 bin bin
1 daemon daemon
root@eltex-practice2-pg1-v21:~#
```

Рисунок 16 — поиск сообщений kernel в dmesg

Пункт 6. Подсчёт строк в kern.log

Наличие /var/log/kern.log проверено командой ls -lh. Затем wc -l определила количество строк журнала: 1394. Размер файла на момент проверки составлял приблизительно 144 КБ. Команды и их вывод сохранены в журнал.

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# dmesg | grep 'kernel'
[    0.116265] Booting paravirtualized kernel on KVM
[    0.225605] Memory: 3925848K/4193760K available (22528K kernel code, 4441K rwdata, 14440K
rodata, 4936K init, 4772K bss, 267652K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.878376] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 67dae3bf0284ce2ad34b96
32cb7c8734f4f57c6c'
[    1.045911] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 67dae3bf0284ce2ad34b96
32cb7c8734f4f57c6c'
[    1.083529] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 4936K
[    1.085345] Write protecting the kernel read-only data: 38912k
[    1.086988] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1944K
[   34.073226] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-kernel.socket - udev Kernel Socket.
[   34.100585] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[   34.102285] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[   34.341547] systemd[1]: Mounting sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File Syste
m...
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# {
echo '======================================'
echo 'Задание 5. Поиск слова kernel в dmesg'
echo '======================================'
echo "Команда: dmesg | grep 'kernel'"
dmesg | grep 'kernel'
} >> "/root/practice2_${MYUSER}_part2.log" 2>&1
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# grep -n 'Задание 5' "/root/practice2_${MYUSER}_part2.log"
tail -n 15 "/root/practice2_${MYUSER}_part2.log"
3248:Задание 5. Поиск слова kernel в dmesg
======================================
Задание 5. Поиск слова kernel в dmesg
======================================
Команда: dmesg | grep 'kernel'
[    0.116265] Booting paravirtualized kernel on KVM
[    0.225605] Memory: 3925848K/4193760K available (22528K kernel code, 4441K rwdata, 14440K
rodata, 4936K init, 4772K bss, 267652K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.878376] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 67dae3bf0284ce2ad34b96
32cb7c8734f4f57c6c'
[    1.045911] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 67dae3bf0284ce2ad34b96
32cb7c8734f4f57c6c'
[    1.083529] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 4936K
[    1.085345] Write protecting the kernel read-only data: 38912k
[    1.086988] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1944K
[   34.073226] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-kernel.socket - udev Kernel Socket.
[   34.100585] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[   34.102285] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[   34.341547] systemd[1]: Mounting sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File Syste
m...
root@eltex-practice2-pg1-v21:~#
```

Рисунок 17 — подсчёт строк в kern.log

Пункт 7. Форматирование истории APT

Содержимое /var/log/apt/history.log просмотрено перед обработкой. Скрипт awk сохраняет значения полей Start-Date и Commandline, а при обнаружении End-Date печатает три строки в заданной последовательности: Commandline, Start-Date, End-Date. Между записями добавлена пустая строка. Результат содержит сведения об установке пакетов и автоматических обновлениях.

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# ls -lh /var/log/kern.log
-rw-r----- 1 syslog adm 144K Oct 18 17:22 /var/log/kern.log
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# wc -l /var/log/kern.log
1394 /var/log/kern.log
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# {
echo '======================================='
echo 'Задание 6. Подсчёт строк в kern.log'
echo '======================================='
echo 'Проверка наличия файла:'
ls -lh /var/log/kern.log
echo 'Количество строк:'
wc -l /var/log/kern.log
} >> "/root/practice2_${MYUSER}_part2.log" 2>&1
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# grep -n 'Задание 6' "/root/practice2_${MYUSER}_part2.log"
tail -n 12 "/root/practice2_${MYUSER}_part2.log"
3263:Задание 6. Подсчёт строк в kern.log
[    1.086988] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1944K
[   34.073226] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-kernel.socket - udev Kernel Socket.
[   34.100585] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[   34.102285] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[   34.341547] systemd[1]: Mounting sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File Syste
m...
=======================================
Задание 6. Подсчёт строк в kern.log
=======================================
Проверка наличия файла:
-rw-r----- 1 syslog adm 144K Oct 18 17:22 /var/log/kern.log
Количество строк:
1394 /var/log/kern.log
root@eltex-practice2-pg1-v21:~#
```

Рисунок 18 — форматирование истории apt

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# ls -lh /var/log/apt/history.log
-rw-r--r-- 1 root root 97K Oct 16 06:30 /var/log/apt/history.log
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# cat /var/log/apt/history.log

Start-Date: 2025-02-16  20:51:22
Commandline: apt-get install --reinstall apt
Reinstall: apt:amd64 (2.7.14build2)
End-Date: 2025-02-16  20:51:24

Start-Date: 2025-02-16  20:51:26
Commandline: apt-get install --reinstall base-files
Reinstall: base-files:amd64 (13ubuntu10)
End-Date: 2025-02-16  20:51:28

Start-Date: 2025-02-16  20:51:31
Commandline: apt-get install --reinstall base-passwd
Reinstall: base-passwd:amd64 (3.6.3build1)
End-Date: 2025-02-16  20:51:32

Start-Date: 2025-02-16  20:51:35
Commandline: apt-get install --reinstall bash
Reinstall: bash:amd64 (5.2.21-2ubuntu4)
End-Date: 2025-02-16  20:51:37

Start-Date: 2025-02-16  20:51:39
Commandline: apt-get install --reinstall bsdutils
Reinstall: bsdutils:amd64 (1:2.39.3-9ubuntu6)
End-Date: 2025-02-16  20:51:41

Start-Date: 2025-02-16  20:51:44
Commandline: apt-get install --reinstall coreutils
Reinstall: coreutils:amd64 (9.4-3ubuntu6)
End-Date: 2025-02-16  20:51:45

Start-Date: 2025-02-16  20:51:48
Commandline: apt-get install --reinstall dash
Reinstall: dash:amd64 (0.5.12-6ubuntu5)
End-Date: 2025-02-16  20:51:49

Start-Date: 2025-02-16  20:51:52
Commandline: apt-get install --reinstall debconf
Reinstall: debconf:amd64 (1.5.86ubuntu1)
End-Date: 2025-02-16  20:51:53

Start-Date: 2025-02-16  20:51:56
Commandline: apt-get install --reinstall debianutils
Reinstall: debianutils:amd64 (5.17build1)
End-Date: 2025-02-16  20:51:58
```

Рисунок 19 — форматирование истории apt

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# {
echo '========================================'
echo 'Задание 7. Форматирование apt/history.log'
echo '========================================'
echo 'Команда: awk для вывода Commandline, Start-Date, End-Date'

awk '
/^Start-Date:/ {start=$0}
/^Commandline:/ {cmd=$0}
/^End-Date:/ {
    print cmd
    print start
    print $0
    print ""
}' /var/log/apt/history.log

} >> "/root/practice2_${MYUSER}_part2.log" 2>&1
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# grep -n 'Задание 7' "/root/practice2_${MYUSER}_part2.log"
3270:Задание 7. Форматирование apt/history.log
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# tail -n 30 "/root/practice2_${MYUSER}_part2.log"
End-Date: 2026-10-15  09:50:45

Commandline: apt install nmon
Start-Date: 2026-10-15  13:09:58
End-Date: 2026-10-15  13:10:05

Commandline: apt install bzip2
Start-Date: 2026-10-15  13:28:15
End-Date: 2026-10-15  13:28:18

Commandline: apt install -y 7zip
Start-Date: 2026-10-15  13:32:38
End-Date: 2026-10-15  13:32:42

Commandline: /usr/bin/unattended-upgrade
Start-Date: 2026-10-16  06:29:39
End-Date: 2026-10-16  06:30:16

Commandline: /usr/bin/unattended-upgrade
Start-Date: 2026-10-16  06:30:18
End-Date: 2026-10-16  06:30:31

Commandline: /usr/bin/unattended-upgrade
Start-Date: 2026-10-16  06:30:34
End-Date: 2026-10-16  06:30:49

Commandline: /usr/bin/unattended-upgrade
Start-Date: 2026-10-16  06:30:51
End-Date: 2026-10-16  06:30:57
```

Рисунок 20 — форматирование истории apt

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# awk '
/^Start-Date:/ {start=$0}
/^Commandline:/ {cmd=$0}
/^End-Date:/ {
    print cmd
    print start
    print $0
    print ""
}' /var/log/apt/history.log
Commandline: apt-get install --reinstall apt
Start-Date: 2025-02-16  20:51:22
End-Date: 2025-02-16  20:51:24

Commandline: apt-get install --reinstall base-files
Start-Date: 2025-02-16  20:51:26
End-Date: 2025-02-16  20:51:28

Commandline: apt-get install --reinstall base-passwd
Start-Date: 2025-02-16  20:51:31
End-Date: 2025-02-16  20:51:32

Commandline: apt-get install --reinstall bash
Start-Date: 2025-02-16  20:51:35
End-Date: 2025-02-16  20:51:37

Commandline: apt-get install --reinstall bsdutils
Start-Date: 2025-02-16  20:51:39
End-Date: 2025-02-16  20:51:41

Commandline: apt-get install --reinstall coreutils
Start-Date: 2025-02-16  20:51:44
End-Date: 2025-02-16  20:51:45

Commandline: apt-get install --reinstall dash
Start-Date: 2025-02-16  20:51:48
End-Date: 2025-02-16  20:51:49

Commandline: apt-get install --reinstall debconf
Start-Date: 2025-02-16  20:51:52
End-Date: 2025-02-16  20:51:53

Commandline: apt-get install --reinstall debianutils
Start-Date: 2025-02-16  20:51:56
End-Date: 2025-02-16  20:51:58

Commandline: apt-get install --reinstall diffutils
Start-Date: 2025-02-16  20:52:00
End-Date: 2025-02-16  20:52:02
```

Рисунок 21 — форматирование истории apt

Вывод

В ходе второго раздела практической работы № 2 изучены системные журналы Linux и способы их обработки средствами командной строки. Получены сообщения первых 20 секунд загрузки системы, выполнены извлечение и сортировка источников из auth.log, подсчёт частоты событий и поиск пользователей с оболочкой /usr/sbin/nologin. Также проведён поиск сообщений ядра через dmesg, подсчитано 1394 строки в kern.log и отформатирована история операций APT. Результаты выполнения семи заданий записаны в журнал practice2_eltex-pg1-v21_part2.log. Практика позволила закрепить применение конвейеров и утилит awk, sed, grep, sort, uniq и wc для анализа журналов.